INDICE

INDICE

1. OBJETO Y ALCANCE
2. CONCEPTOS
3. CONSIDERACIONES DE DISEÑO
   - 3.1. Acumuladores
   - 3.2. Separación gas-líquido
   - 3.3. Separación líquido-líquido
   - 3.4. Separación de gas-líquido-líquido
4. GEOMETRIA DEL RECIPIENTE
   - 4.1. Posición horizontal o vertical
   - 4.2. Relación L/D
5. TIPO DE FONDOS
6. CONEXIONES DEL RECIPIENTE
   - 6.1. Conexiones de proceso
   - 6.2. Conexiones auxiliares
   - 6.3. Conexiones de instrumentos
7. INTERNOS
   - 7.1. Separadores de gotas (demister)
   - 7.2. Coalescedores
   - 7.3. Baffles
   - 7.4. Rompetorbellinos
8. CASOS TIPICOS DE DISEÑO
   - 8.1. Recipientes de carga (acumulador de líquido)
   - 8.2. Recipientes de aspiración de compresores (separador gas/líquido)
   - 8.3. Recipientes flash (separador gas/líquido)
   - 8.4. Recipientes de vapor (separador de gas/líquido, acumulador de líquido)
   - 8.5. Potes de Nivel
   - 8.6. Recipientes de Fuel Gas
   - 8.7. Recipientes Knockout de Antorcha

ANEXO I. Formato de datos de proceso para recipientes

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
JQS	BMB/OMP	3	jul-17	(*) INCORPORADOS COMENTARIOS
JQS	JQS/OMP	2	Sept.08	REVISADO POR CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL
JQ	JGC	1	Feb-2001	EMISION

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
JQS	BMB/OMP	3	jul-17	(*) INCORPORADOS COMENTARIOS
JQS	JQS/OMP	2	Sept.08	REVISADO POR CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL
JQ	JGC	1	Feb-2001	EMISION

1. OBJETO Y ALCANCE

Esta Instrucción de Trabajo tiene por objeto establecer los criterios que deben aplicarse para preparar los formatos de datos de proceso para recipientes.

2. CONCEPTOS

Según la función que lleven a cabo los recipientes se clasifican en los tres tipos que se describen a continuación. En ocasiones un mismo recipiente puede tener varias funciones.

Acumuladores: Son recipientes que aseguran un caudal constante a los equipos que le siguen.

Separadores gas-líquido: Son recipientes para separar mezclas de gas líquido y asegurar de esta forma corrientes de gas libres de líquido y corrientes de líquido libres de gas.

Separadores líquido-líquido: Son recipientes que se utilizan para separar dos fases liquidas de densidades diferentes.

3. CONSIDERACIONES DE DISEÑO

3.1. Acumuladores

Acumuladores de líquido

a) Tiempo de residencia para líquidos (Hold up)

Se considera hold-up al tiempo de residencia correspondiente al volumen de líquido entre HLL y LLL (nivel máximo 100% y nivel mínimo 0%).

Como datos orientativos se podrán tomar los siguientes valores:

*

2 min. Mínimo para control automático.
5 min. Recipiente de vapor y alimentación a columnas de fraccionamiento (con control automático).
15 min. Recipiente de carga a la unidad y depósito del desgasificador (con control automático).
8 h. Recipiente con drenaje manual (cada turno).

b) Dimensiones del recipiente

Una vez fijado el tiempo de residencia y supuesto un diámetro podremos calcular, en el caso de recipientes verticales, el rango HLL-LLL.

Y en el caso de recipientes horizontales la longitud mínima necesaria de recipiente.

$$L = \frac{V_L}{A_L}$$

Considerando A_L como el área de la sección recta comprendida entre HLL-LLL.
Se realizará un cálculo por tanteos, para ajustar la relación L/D a la que posteriormente se indica en el apartado 4.2.

c) Nivel de líquido

En el caso de usar transmisores de nivel tipo desplazador, el rango HLL - LLL se ajustará a los intervalos normalmente utilizados, tal y como se indica a continuación:

Pulgadas	14	32	48	60	72	(84)	(96)	(108)	(120)
Milímetros	356	813	1219	1524	1829	2134	2438	2743	3048

En proyectos donde se usen exclusivamente unidades métricas los rangos estándar son:

Milímetros	500	750	1000	1500	2000	2500	3000

Como norma general siempre se usarán los intervalos estándar del cliente.

Para tamaños de 72" o mayores se recomiendan otros tipos de transmisor por ejemplo de presión diferencial, para el cual no hay restricciones.

*

El nivel mínimo LLL se fija a 150 mm mínimo de la línea tangente inferior. Mecánica lo puede aumentar debido a interferencias con las soldaduras del fondo y la tubuladura.

Para recipientes horizontales el nivel máximo HLL se fija a 0,2 D con un mínimo de 300 mm desde la generatriz superior; en los verticales se mantiene también este mínimo de 300 mm desde la línea tangente superior.

<u>Acumuladores de gas</u>

*

Se utilizan como recipiente pulmón de combustible gaseoso (gas natural, fuel gas o propano) para garantizar el funcionamiento de una turbina de gas durante las transferencias automáticas de los combustibles. Otros ejemplos son recipiente pulmón de aire de instrumentos y de nitrógeno. El volumen necesario en función de las condiciones de operación, el caudal de gas y el tiempo de residencia deseado es:

$$V_G = \frac{Q_{GN} \left(\frac{t_R}{60} \right) \left(\frac{T_1}{273} \right)}{\left(\frac{P_1 - P_2}{P_0} \right)}$$

*

En la ecuación anterior P_2 representa la mínima presión de servicio, por ejemplo para el Aire de Instrumentos sería la mínima presión a la cual las válvulas de control pueden actuar antes de situarse en posición segura (suele estar en torno a 4 kg/cm²g). P_1 sería la presión normal de operación.

Si no hay exigencias por parte del Cliente, se tomará como tiempo de residencia 2 minutos para el Aire de Instrumentos. Algunos estándares fijan 5 minutos.

3.2. Separación gas-líquido

a) Sección para gas

La sección de recipiente necesaria para el paso de gas se calculará en función de la velocidad crítica (v_c) velocidad a partir de la cual se produciría el arrastre de gotas de líquido. La ecuación utilizada para el cálculo de esta velocidad será:

$$v_c = 0.046\sqrt{\frac{\rho_L}{\rho_G} - 1}$$

*

El coeficiente de la ecuación anterior (0.046) está basado en la Ley de Newton para un diámetro de gota de 0.072mm (0.003”).

La máxima velocidad alcanzable en recipientes (v_A) variará entre el 80 % y el 200 % de la velocidad crítica, en función del tipo de recipiente, del servicio que realice y de si dispone de demister o no. De forma general se puede expresar:

$$v_A = F \cdot v_C$$

En la tabla que se da a continuación se indica el factor F a emplear según se trate de separadores en la aspiración de un compresor o no (caso general).

	Vertical	Vertical con demister	Horizontal	Horizontal con demister
General	1	2	1,7	2
Compresor	0,8	1,5		

*

De forma poco habitual, los recipientes con demister algunas ingenierías lo diseñan como si no tuvieran demister y calculan el diámetro del demister con el factor F = 2. En este caso el diámetro del recipiente será mayor que el del demister.

El cociente entre el caudal de gas y v_A nos dará la sección de paso de gas en el recipiente, que será la sección horizontal para recipientes verticales y la sección vertical libre de líquido (por encima del HLL) para recipientes horizontales.

$$A_G = \frac{Q_G}{3600\ v_A}$$

La velocidad de gas en un recipiente horizontal se puede reducir a la mitad, si se desea, mediante la instalación de dos tubuladuras de entrada, una a cada extremo del recipiente y la tubuladura de salida en el centro del mismo.

b) Sección para líquido

En recipientes verticales, se ajustará la altura de líquido en función del tiempo de residencia elegido con los criterios del apartado "Acumuladores de líquido". Para recipientes horizontales, en un primer tanteo, se considerará la sección ocupada por el

líquido igual a la sección de gas. Las dimensiones del recipiente se ajustarán posteriormente, considerando que debe quedar como mínimo una altura de la sección de paso de gas, correspondiente a un 20% del diámetro del recipiente y, en ningún caso, menos de 300 mm por encima del HLL.

3.3. Separación líquido-líquido

Para el dimensionamiento de separadores líquido-líquido (decantadores) se considera que la velocidad de decantación de las gotas de un líquido inmerso en otro, sigue las siguientes leyes, en función del número de Reynolds de las gotas:

Re < 2 Ley de Stokes $$v_s = 544{,}6\, d_p^2 \frac{\Delta S}{\mu}$$

Re (2 - 500) Ley intermedia $$v_s = 110{,}2 \times \left(\frac{d_p^{1{,}14}\ \Delta S^{0{,}71}}{S_c^{0{,}29}\ \mu^{0{,}43}} \right)$$

Re > 500 Ley de Newton $$v_s = 172{,}19 \left(\frac{d_p\ \Delta S}{S_c} \right)^{1/2}$$

Donde: $$Re = \frac{d_p\, v_S\, S_C}{\mu}$$

Peso específico Fase ligera	Fase pesada	Tamaño mínimo de gota
< 0,850	Agua o sosa	0,127 mm.
> 0,850	Agua o sosa	0,090 mm.

Para calcular la velocidad de sedimentación se tomará este valor de diámetro de gota u otro conocido por ensayos de laboratorio o datos de planta. El cálculo se realizará mediante tanteos (Re, v_s). Si el valor obtenido es mayor de **10 pulgadas/min** (4,2 mm/s) se tomará este último valor como máximo admitido en el dimensionamiento de estos decantadores.

Una vez conocida esta velocidad de decantación para cada fase podremos proceder al dimensionamiento del recipiente, teniendo en cuenta los siguientes factores:

- Se decidirá entre recipiente vertical u horizontal (normalmente horizontal).

*

- Para el cálculo del volumen útil del recipiente se considerará un tiempo de residencia mínimo de 5 min., para cada fase y de 10 min. para el total de las dos fases. Nota: Si aguas abajo del decantador hay un tanque, se pueden reducir los tiempos de residencia a la mitad.

$$t_R = 10 \text{ min} \qquad V_L = Q_L \frac{10}{60}$$

- El diámetro mínimo de un decantador debe ser de 1000 mm, para respetar las distancias mínimas entre niveles de interfase.

300 mm desde pared superior del recipiente hasta HIL.
Rango mínimo del desplazador 356 mm.
300 mm desde la pared inferior del recipiente hasta LIL.

- Para un primer tanteo se tomará un valor del diámetro, calculado como se indica a continuación, para L/D =3:

$$D_3 = 1000 \times \sqrt[3]{\frac{4V}{3\pi}}$$

- Si el diámetro calculado es menor de 1000 mm tomar D = 1000 mm. Si el recipiente fuese pequeño y tuviera poca importancia el arrastre de ligeros en la fase pesada, se podría reducir a 230 mm el LIL, obteniendo un diámetro de 900 mm.

- Se calcula la altura máxima de decantación (Hmáx), calculada sobre la base de 10 min. y a partir de la velocidad de separación menor de las calculadas para las dos fases:

$$Hmax = 600\ v_s$$

- Si Hmáx < D se tomará como diámetro está Hmáx redondeando a 100 mm hacia abajo. En este caso se obtendrá una L/D > 3.

- Si Hmáx > D3 > 1000 mm, se tomará D3 para comenzar a tantear de forma que se cumplan los tiempos de residencia de 5 min. para cada fase, calculados para el NIL.

- Finalmente se comprobará para cada fase, que el tiempo del recorrido vertical de la gota (Pared superior del recipiente - NIL para la gota pesada y pared inferior del recipiente - NIL para la gota ligera) es menor que el tiempo de residencia de la fase continua.

Comprobación

$t_{RL} > t_{SP}$

$t_{RP} > t_{SL}$

$$t_{RP} = \frac{V_{-NIL}}{Q_{FP}} \times 60 \qquad t_{SL} = \frac{h_P}{v_{SL}\,60}$$

- Una vez conformado el recipiente se sumará a la longitud útil calculada, las distancias mínimas requeridas por las tubuladuras de entrada y salida del mismo tal y como se indica en 6.1.

3.4. Separación de gas-líquido-líquido

Para el dimensionamiento de este tipo de recipientes se procederá primeramente al diseño de la sección de paso de gas siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 3.2 y a continuación se procederá al dimensionamiento para líquido, como se explicó en el apartado 3.3, teniendo en cuenta que ahora no se tantea con el diámetro sino con la altura de líquido en el recipiente. Considerando ahora el recorrido vertical de la gota desde NLL a NIL para el líquido pesado y desde la pared inferior del recipiente a NIL para el líquido ligero.

Para un primer tanteo se considerará el 50 % de la sección del recipiente para paso de gas y el otro 50% para líquido.

*

Existen dos configuraciones típicas para este tipo de separadores: horizontales con bota y horizontales con rebosadero.

Los separadores horizontales con bota se emplean en el caso de que la cantidad a separar de fase pesada en la fase líquida sea muy pequeña, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- La bota se colocará a distancia mínima del fondo del recipiente en el extremo opuesto a la entrada del líquido.

- El tiempo de residencia entre el LLL y la generatriz inferior ha de ser mayor que el tiempo de separación de la gota pesada ($t_{LLL-T.L.}>t_{SP}$)

- La velocidad descendiente de la fase pesada en la bota no puede ser mayor que la velocidad de separación de la gota ligera en la fase pesada.

- El diámetro será menor de (1/3) del diámetro del recipiente, para recipientes de diámetro mayor de 1500 mm (5 ft) y menor de (1/2) en recipientes de diámetro menor de 1500 mm (5 ft).

- El diámetro mínimo será en cualquier caso de 300 mm (1ft).

- La altura vendrá dada por un tiempo de residencia mínimo de 2 min. o el rango de instrumento de nivel correspondiente más la distancia de soldadura en sus dos extremos 150 mm (6").

*

- La salida de líquido ligero se sitúa a 150 mm sobre la generatriz inferior para evitar una posible salida de gotas de líquido pesado por arrastre.

Los separadores horizontales con rebosadero son el otro tipo de instalación típica en los que existe un baffle intermedio que partiría el recipiente en dos zonas: zona de decantación de las dos fases líquidas, con nivel constante (e igual a la altura del baffle) y otra zona de acumulación de la fase ligera con nivel variable. En este caso la sección de gas se tomará a partir de 50 mm por encima del rebosadero, para tener en cuenta el nivel de líquido real cuando está rebosando.

4. GEOMETRIA DEL RECIPIENTE

4.1. Posición horizontal o vertical

A continuación se indica la posición típica de los recipientes más comunes.

Horizontales	Verticales
- Acumuladores de líquido	- Acumuladores de gas
- Calderines de vapor.	- Separadores de gotas
- Recipientes de antorcha	- Recipientes flash
- Decantadores	- Recipientes de aspiración de compresores
	- Recipientes de antorcha con poco líquido.

En el caso de estar calculando un recipiente vertical, si la altura de líquido calculada resultase demasiado alta, sería conveniente ir a un recipiente horizontal.

Los recipientes horizontales se suelen instalar con una pendiente del 0,8%, localizándose el drenaje en el punto más bajo.

4.2. Relación L/D

Los recipientes suelen diseñarse para una relación L/D del orden de 3. Sin embargo si la presión de operación es elevada, el óptimo económico se desplazará a valores más altos, actuando en sentido contrario si la presión es reducida. Como valores orientativos de esta relación pueden tomarse:

$P < 7$ kg/cm^2 (L/D) = (2-3).
$P > 7$ kg/cm^2 (L/D) = (3-5).

5. TIPO DE FONDOS

*

Mecánica decide si debe ser torisférico (klopper) o semielíptico (korbbogen) en función de la presión de diseño. El diámetro normalizado en unidades métricas está escalonado cada 100 mm (aunque existe cada 50 mm). En unidades inglesas está escalonado cada 6 pulgadas. Hasta 24” se usa tubería extruida y se indica el diámetro nominal en pulgadas.

En recipientes de diámetro pequeño (610 mm o menor) se utiliza para el fondo superior una tapa bridada, que sirve también como boca de acceso. En este caso la virola es tubería normalizada y se debe indicar así en la hoja de datos. Por ejemplo: diámetro 24". Para este ejemplo el fondo inferior sería un cap de 24".

*

Cuando se manejan suspensiones conviene usar recipientes verticales con fondo inferior cónico, para prevenir la acumulación de sólidos, especialmente cuando haya riesgo de que se sufra corrosión en grieta. Se debe especificar el ángulo del cono en la hoja de datos que ha de ser mayor que el ángulo de reposo del material manejado.

6. CONEXIONES DEL RECIPIENTE

6.1. Conexiones de proceso

El diámetro de las conexiones de proceso normalmente es el mismo que el de las líneas asociadas. Algunos clientes fijan un diámetro mínimo de las tubuladuras de recipientes, que suele ser de 1 ½".

*

En general se debe mantener una distancia de aproximadamente una vez el diámetro de la tubuladura más la distancia entre soldaduras (generalmente 50 mm, Repsol 100 mm), respetando siempre un mínimo de 150 mm, entre el eje de la tubuladura y la soldadura más próxima (línea tangente). Mecánica fijará estas distancias mínimas con las soldaduras.

A. Entrada recipiente vertical.

*

La conexión de entrada en un recipiente vertical normalmente se instala formando un ángulo de 90º con el recipiente. Se suelen instalar baffles que orientan el flujo hacia abajo para evitar interferencias en el flujo ascendente del gas (ver apartado 7.3). Para diámetros de tubería pequeños (menores a 12”) se instala una prolongación de la tubería hacia el interior formando un codo de 90º, siempre y cuando el diámetro del recipiente sea mayor a tres veces el diámetro de la tubería de entrada (D > 3d).

Cuando se trata de corrientes con sólidos y a velocidad alta se utilizan entradas tangenciales a la virola del recipiente. En este caso hay que instalar baffles verticales en la zona de líquido para romper el movimiento giratorio y permitir la lectura de nivel correcta. A veces se instalan chapas de desgaste en la zona donde erosiona la entrada de líquido.

En cuanto a la localización de la tubuladura, deben mantenerse siempre las siguientes distancias mínimas, tomadas desde el eje de la tubuladura.(Ver figura 1)

- El mayor valor de 600 mm (2 ft) o 0,5 D con el separador de gotas si existe.
- El mayor valor de 900 mm (3 ft) o 450 + 0,5 D con la línea tangente superior del recipiente.
- Con la cota HLL:

  - Si se instala un baffle — d + 300 mm (1 ft).
  - Con un codo en el interior del recipiente — 1,5 d + 300 mm (1ft).

*

Siendo “d” el diámetro de la tubería de entrada

B. Entrada recipiente horizontal.

La conexión de entrada en recipientes horizontales se instala en la parte superior del recipiente, en un extremo del mismo. En este tipo de recipientes es muy normal la instalación de distribuidores en el interior o de baffles o codos que dirijan el flujo hacia el fondo.

C. Salida de líquido.

La conexión de salida de líquido se instala en la parte inferior y en recipientes horizontales en el lado contrario a la entrada. Se instalarán rompetorbellinos en todas las salidas de líquidos, que van a la aspiración de bombas y a válvulas de control.

D. Salida de gas.

La conexión de salida de gas se instala en la parte superior del recipiente y en recipientes horizontales en el lado opuesto a la entrada.

E. Válvula de seguridad.

La conexión de válvula de seguridad se sitúa próxima a la salida de gas. Cuando haya demister se coloca la conexión por debajo de éste, para que una eventual obstrucción del demister no bloquee la salida de gases.

F. Rebose (overflow).

En los recipientes atmosféricos se puede instalar una conexión de rebose a la altura del HLL. El diámetro debe ser como mínimo igual a la entrada de líquido.

6.2. Conexiones auxiliares

Si las especificaciones del cliente no dicen nada al respecto deberán tomarse los siguientes valores como mínimo:

Volumen recipiente (m^3)	Venteo (in)	Drenaje (in)	Drenaje a colector cerrado (in)	Limpieza vapor (in)	Vaciado emergencia (in)
1,5	1	1	1	1	2
1,5 – 5,5	1	1 - ½"	1 ½"	1	3
5,5 – 17	2	2	2	1	3
17 – 70	2	3	3	2	4
> 70	2	3	3	3	4

6.3. Conexiones de instrumentos

Las conexiones de instrumentos deben instalarse siempre que sea posible en la parte cilíndrica del recipiente. Si las especificaciones del cliente no dicen nada al respecto se utilizarán los siguientes valores:

* Nivel:

Radar	4” ó 6”
Radar onda guiado	2”
Desplazador externo	1 ½" ó 2
Desplazador interno	3"
Vidrio	1 ½"
Presión-diafragma	3"
Presión-toma	1 ½" ó 2”
Stand-pipe	2"
Interruptor flotador superior	6"
Interruptor flotador lateral	3"
Interruptor flotador cámara exterior	1”

Temperatura (vaina)	1 ½" ó 2”
Presión (manómetro) o transmisor	1 ½" ó 2"
Presión diafragma separador	2” ó 3”

Para el caso de la instalación de un nivel por desplazador se recomienda el montaje tipo top and side si es directo al recipiente o stand-pipe con transmisor side and side. La toma inferior en el recipiente se realizará a la cota del LLL y la superior a la cota más alta de las siguientes: (Ver figura 1)

- 400 mm por encima de HLL.
- Coincidiendo con la tubuladura de entrada del recipiente.

Se instalará un baffle en esta toma superior para proteger de la entrada de líquido.

En el caso de que el cliente exigiera un "side and side" directo al recipiente las tomas se colocarán exactamente en las cotas de LLL y HLL.

7. INTERNOS

7.1. Separadores de gotas (demister)

*

Cuando el arrastre de nieblas por la corriente gas pueda suponer un efecto negativo en el proceso, o perjudicar el funcionamiento de máquinas

(compresores) situadas aguas abajo del recipiente, pueden instalarse separadores de gotas (demister). Se debe evitar la instalación de separadores de gotas, cuando el líquido tienda a formar depósitos que puedan obturar el paso de gas. En todo caso, si se prevén obstrucciones, instalar un medidor de presión diferencial con alarma de alta. Para gases sucios se pueden emplear los demister tipo Chevron.

La colocación del separador de gotas (demister) será tal que en recipientes verticales, se mantenga una distancia entre 300 mm (1 ft) y 450 mm (1,5 ft) desde la parte superior del demister hasta la línea tangente superior del recipiente. En recipientes horizontales, este separador de gotas (demister) se instalará tal que la distancia con el nivel máximo de líquido (HLL) sea como mínimo de 300 mm (1 ft) (Ver figuras 1 y 2) y la distancia desde la parte superior del demister a la pared superior del recipiente sea como mínimo 100 mm (4").

*

El espesor del demister de malla es de 100 mm (4") normalmente o de 150 mm (6") en casos críticos. Para demisters de tipo Chevron la altura es algo mayor (~200 mm).

En el caso de que para mejorar la relación L/D del recipiente haya que aumentar el diámetro del mismo, el diámetro de del demister debe dejarse con el diámetro calculado para la velocidad crítica (v_C).

Según la clasificación de UOP podemos encontrar los siguientes tipos de demister:

Tipo	Densidad (kg/m³)	Porosidad (%)	Aplicación
A	144	98.2	Caso general
B	80	99.0	Para servicios de baja ΔP disponible (colector de antorcha)
C	192	97.6	Muy alta eficacia de separación (vapor para turbinas)

Ver Tabla 1 y Figuras 6 y 7 al final del documento para más información sobre pérdida de carga y eficacia para distintos tipos de demister.

7.2. Coalescedores

*

Los coalescedores se instalarán en recipientes separadores líquido-líquido, para favorecer la separación de las fases ligera y pesada. Esto puede disminuir la longitud mínima necesaria de decantación. Los coalescedores son necesarios cuando la diferencia de densidades entre las dos fases es pequeña. Por ejemplo crudo/agua: 0,9/1,0. Es necesario disponer de información de suministradores o licenciantes dada la complejidad de estimación de los mismos.

7.3. Baffles

Suelen instalarse bafles en recipientes separadores:

*

- En la entrada, para dirigir el flujo y favorecer la separación líquido gas. Placa deflectora cuadrada de 2d x 2d y separada 1d de la pared. (Ver figura 4). Se instalará cuando el diámetro de la tubería es superior a 12” o si:

$$1.5 \cdot d > \frac{D}{2}$$

- En recipientes horizontales gas-líquido-líquido se puede instalar un baffle vertical para separar las zonas de las que se extraen la fase ligera y la pesada (rebosadero).

- En recipientes verticales gas-líquido-líquido en ocasiones se coloca un baffle horizontal en forma de L (tipo LUMUS) para favorecer la decantación.

- En recipientes de decantación líquido-líquido, se pueden instalar baffles horizontales deflectores, para reducir la distancia de separación, favoreciendo así la decantación. Normalmente se instalan separados 300 mm, para permitir la limpieza. De esta forma la distancia de separación de las gotas será 300 mm.

7.4. Rompetorbellinos

La formación de torbellinos podría provocar una disminución de la eficiencia de la separación de fases, ya que el torbellino formado puede hacer que se produzca la mezcla de éstas, pudiendo esta mezcla incluso llegar a la salida del recipiente. Esto podría provocar problemas en la aspiración de bombas si es un separador líquido gas o una mala eficiencia de separación si es un separador líquido-líquido.

Para evitar esto suelen instalarse rompetorbellinos en todas las salidas de líquidos, cuyas dimensiones serán 2d de ancho por 1,5d de alto. (Ver figura 3)

8. CASOS TIPICOS DE DISEÑO

8.1. Recipientes de carga (acumulador de líquido)

Estos recipientes se utilizan cuando se necesita un almacenamiento de líquido para alimentar la unidad de proceso y la corriente de entrada está libre de gas

El diseño de estos recipientes es normalmente horizontal aunque ocasionalmente por cuestiones de espacio podría diseñarse un recipiente vertical.

Se dejará un espacio superior, libre de líquido, mínimo de 300 mm (1 ft) o 0,2 D en recipientes horizontales.

8.2. Recipientes de aspiración de compresores (separador gas/líquido)

Se utilizará el factor F de velocidad de 0,8 como se indica en el apartado 3.1

Si la cantidad de líquido a separar es pequeña se diseñará para un sistema de vaciado manual de forma que el intervalo entre vaciados sea un mínimo de 8 horas. Si esta cantidad es grande se diseñará con un tiempo mínimo de residencia de 2 min y se preverá el controlador de nivel correspondiente.

Se instalará una alarma preventiva HLA al 80% del rango del transmisor. El disparo del compresor HHLL, se situará 150 mm por encima del HLL si la salida de líquido tiene control automático y 450 mm por encima del HLL si es de vaciado manual. Otro criterio de diseño, para vaciado manual, sería dejar entre la alarma y el disparo un espacio igual a 10 min. del caudal de líquido. Dejando siempre entre el punto de disparo y la tubuladura de entrada 300 mm (1 ft) + un diámetro de la tubuladura.

8.3. Recipientes flash (separador gas/líquido)

Los recipientes flash separan gas y líquido después de una reducción de presión en el mismo recipiente.

8.4. Recipientes de vapor (separador de gas/líquido, acumulador de líquido)

Estos recipientes (calderines) son parte integrante de un sistema de generación de vapor que utiliza calor residual u otra fuente de calor de una planta de proceso. Las funciones principales de estos recipientes son:

*

- Separar el vapor de la corriente de agua de circulación. Para alcanzar una buena separación suelen instalarse sistemas de separación tales como ciclones, separadores de gotas y a veces un recipiente separador secundario. Los demisters suelen ser de malla de alambre de diferente densidad según sea la separación deseada.

- Sirve como acumulador de líquido para atenuar las oscilaciones de caudal debidas a cambios en la vaporización.

*

8.5. Potes de Nivel

Este tipo de recipientes no se diseñan como un separador gas-líquido. Suelen ser verticales y con un diámetro de entre 18” y 24”. La altura del mismo depende de la pérdida de carga del cambiador y de las líneas de conexión al pote. La finalidad del pote de condensado es la de poder controlar el duty del cambiador mediante la inundación parcial del mismo controlando en el nivel en el pote. En la Figura 5 se muestran los diferentes parámetros de diseño para estos potes de nivel así como la configuración típica.

Para diseñar los potes de nivel se seguirán los siguientes pasos:

- Se dará un tiempo de residencia entre el HLL y el LLL de 2 minutos: t_R = 2 min.
- La altura de líquido que se requiere para lograr un control adecuado del proceso mediante la inundación de los tubos (H_1) se puede estimar de la siguiente manera:

$$H_1 = \left(1 - \frac{(\%)\,TurnDown}{100}\right) \cdot C$$

Siendo C:

- En cambiadores Horizontales: Diámetro de la Carcasa
- En cambiadores Verticales: Longitud de los tubos

Este cálculo no tiene en consideración la pérdida de carga en el cambiador y en las líneas conectadas entre el cambiador y el pote en el caso de Turn Down ya que se puede considerar despreciable. Debido a esta suposición, el nivel de líquido en el pote sería ligeramente más bajo que H_1.

- La diferencia de altura que habrá entre el nivel normal del líquido (NLL) dentro del pote y la línea base inferior del cambiador (H_2) es debida a la pérdida de carga del cambiador y de las líneas, y se puede calcular de la siguiente manera:

$$H_2 = \frac{\left(\Delta P_{cambiador} + \Delta P_{líneas}\right) \cdot 10^7}{\rho_L}$$

Para el cálculo de la pérdida de carga de las líneas se ha de tener en cuenta la línea de equalización que conecta el pote con la entrada en el cambiador de calor y también la línea de condensado que conecta el cambiador con el pote.
La pérdida de carga calculada (y no la permitida) para el lado del cambiador con el servicio de vapor con el caudal de diseño y para el cambiador en condiciones sucias es la que se debe emplear en el cálculo anterior.

Una vez se conocen los valores de H_1 y H_2, se puede proceder a calcular el diámetro del pote, utilizando la siguiente expresión:

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot Q_L \cdot \left(\frac{t_R}{60}\right) \cdot 10^9}{\pi \cdot (HLL - LLL)}}$$

Siendo Q_L el caudal de condensado de salida del cambiador y (HLL-LLL) la distancia entre el nivel máximo de condensado en el pote y el nivel mínimo (en milímetros).

El diámetro calculado se puede redondear al siguiente diámetro nominal normalizado de tubería ya que estos potes suelen estar construidos con tubería extruida teniendo en cuenta que siempre será como mínimo de 18” (450 mm) y como máximo de 24” (600 mm). En el caso de que el diámetro calculado saliera superior a 24”, se tomaría éste como diámetro del recipiente y se procedería a comprobar que el tiempo de residencia es por lo menos de 1 minuto.

8.6. Recipientes de Fuel Gas

A. Recipientes Knockout de Fuel Gas (separador gas/líquido)

En estos recipientes se produce la separación de líquidos de la corriente de gas. Suelen diseñarse verticales con una relación (L/D) entre 2 y 3. Debe instalarse una salida inferior para dirigir el líquido eventualmente acumulado.

Cuando se requiera, por las condiciones atmosféricas, deberá instalarse un aislamiento y un serpentín de calefacción con vapor para vaporizar el líquido arrastrado.

B. Recipientes de mezcla de Fuel Gas (acumulador de gas)

Estos recipientes se diseñan para recibir gas de distintas unidades de proceso y darle un tiempo de residencia suficiente para obtener una composición estable de la corriente gas de salida. Normalmente el tiempo de residencia será de un minuto. Cuando se requiera, se instalará una entrada de gas natural o LPG vaporizado para mantener la presión del sistema de fuel gas.

*

8.7. Recipientes Knockout de Antorcha

Para el correcto diseño de este tipo de recipientes, consultar el API 521 apartado 7.3.2.1.1 para el método de comprobación del espacio recorrido por el gas.

(1)

(2)

Figura 1. Recipiente vertical típico.
Figura 2. Recipiente horizontal típico.

(2) (2)

(2)

(1) Distancia considerada sin demister.
(2) Distancia mínima por mecánica.

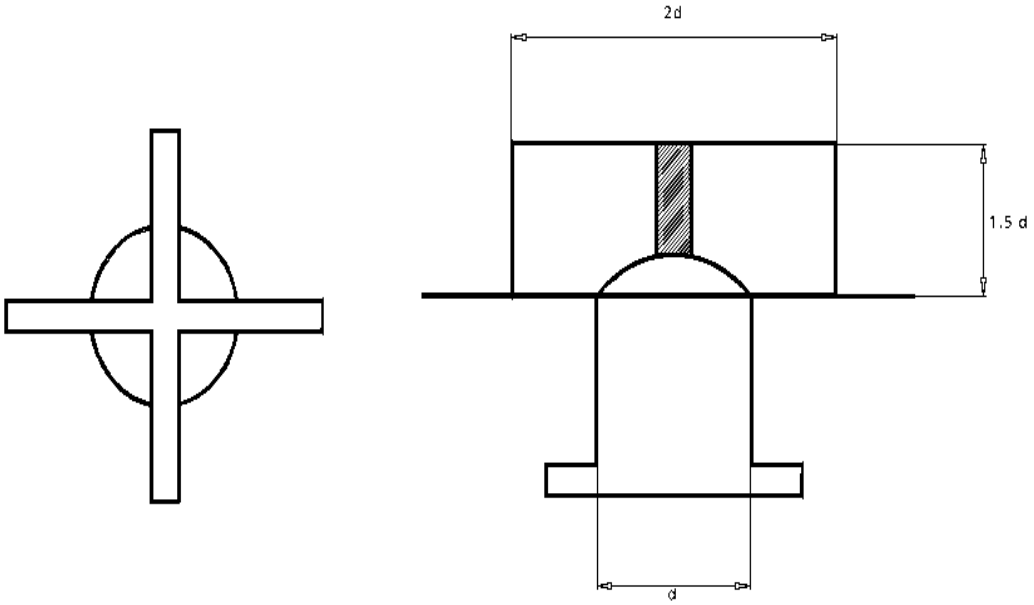


Figura 3. Típico de montaje de rompetorbellinos en salida inferior de líquido.

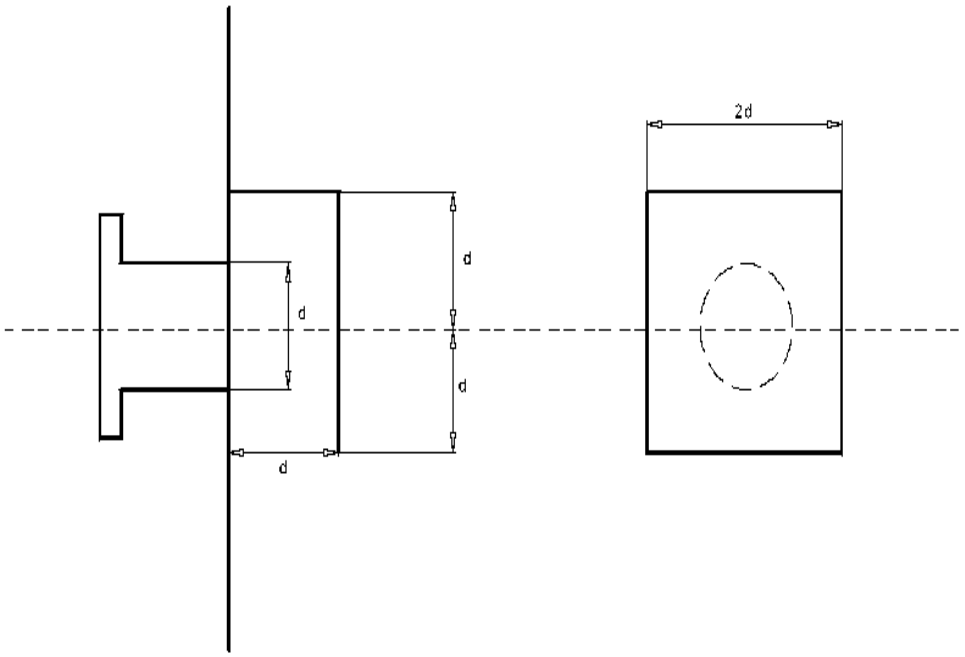


Figura 4. Típico de montaje de baffle en entrada de gas.

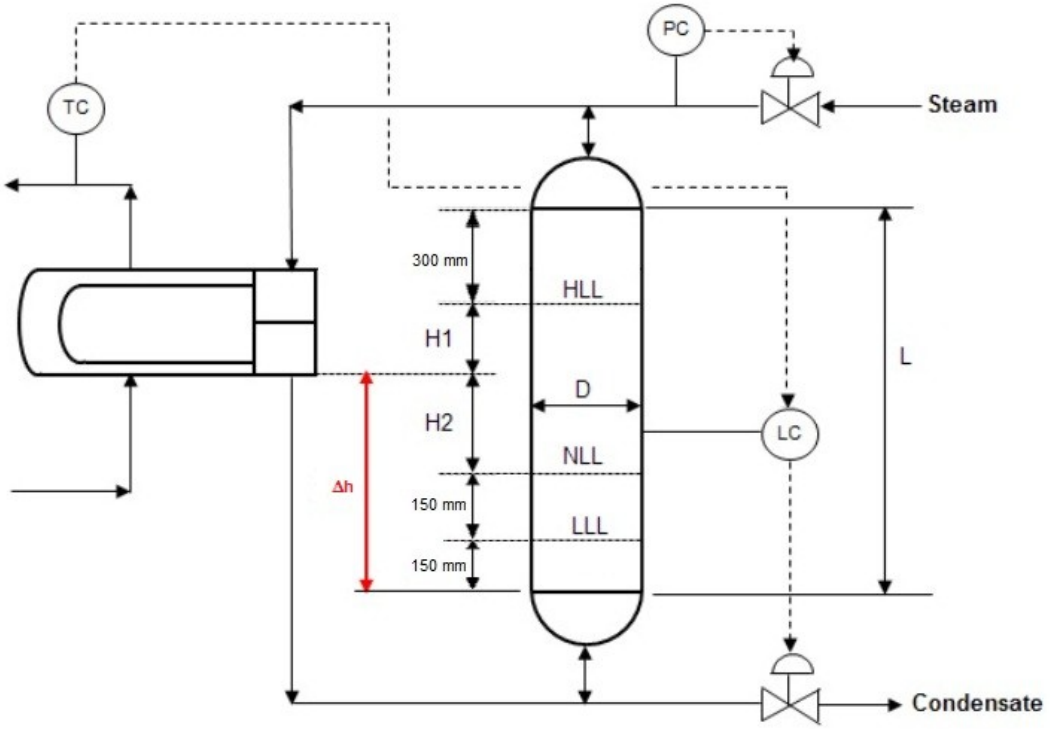


Figura 5. Pote de Nivel típico.

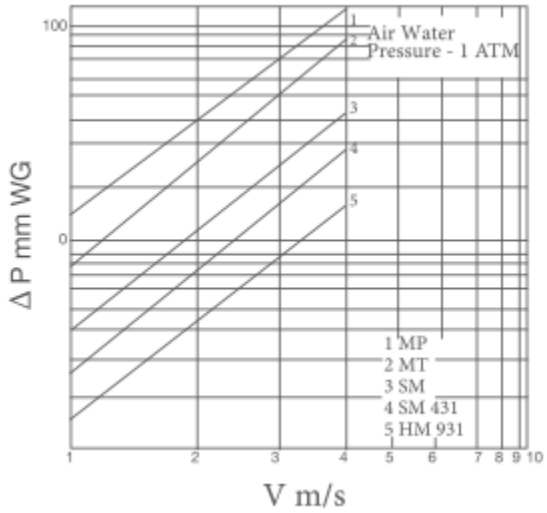
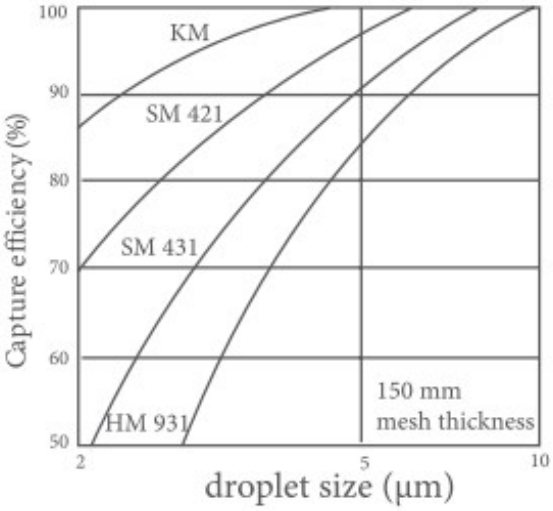


Figura 6. Pérdida de carga vs. velocidad del gas en diferentes Demister



Firgura 7. Eficacia separación vs. tamaño de gota en diferentes Demister

Tabla 1. Datos técnicos de Demisters de diferentes suministradores.

Hast Type	Density (kg/m³)	Wire Surface Area (m²/m³)	Voidage %	Knit Type	Koch Divmet	York	ACS	Vicotex	UOP Type	Application / Characteristic
MP	75	815	93,0	-	-	-	-	-	-	Super dense and dirty service
HM	80	157	99,0	9048	9310	931	7CA	160	B	Highly corrosive condition
MT	128	800	98,4	9048	3260	326	3BF	415	-	Heavy duty
SM	144	282	98,2	9030	4310	431	4CA	280	A	High efficiency for fine entrainment
SM	160	535	94,0	-	3710	371	-	-	-	For general purpose
SM	173	360	97,7	9032	4210	421	-	-	-	For standard use
SM	192	377	97,6	9001	4120	-	4BA	380	C	Very high, efficiency, very clean service
DM	320	905	96,0	-	5520	-	-	-	-	Super dense
KM	432	2000	94,6	-	5540	333	X100	800	-	Super dense

Nomenclatura empleada:

A_S = Sección total del recipiente (m^2).

A_G = Sección de paso para gas (m^2).

A_L = Sección de paso para líquido (m^2)

C = Longitud característica del cambiador según disposición (mm).

D = Diámetro del recipiente (mm).

D_3 = Diámetro del recipiente para L/D = 3 (mm)

d_p = Diámetro de partícula (mm).

d =Diámetro de la conexión de entrada (").

F = Factor en función del tipo de recipiente

H_{MAX} = Altura máxima de decantación (mm).

H_1 = Distancia entre la parte inferior del cambiador y el nivel de inundación (mm).

H_2 = Distancia entre la parte inferior del intercambiador y el NLL (mm).

h_P = Distancia entre la pared inferior del recipiente y NIL.

h_L = Distancia entre la pared superior del recipiente y NIL.

L = Longitud del recipiente (mm).

P_1 = Presión inicial kg/cm^2a

P_2 = Presión final kg/cm^2a

P_0 = 1,033 kg/cm^2a

Q_L = Caudal de líquido (m^3/h).

Q_G = Caudal de gas (m^3/h).

Q_{GN} = Caudal de gas en condiciones normales (Nm^3/h)

Q_{FP} = Caudal de fase pesada (m^3/h).

Q_{FL} = Caudal de fase ligera (m^3/h).

ΔS= Diferencia de pesos específicos entre fase ligera y pesada.

S_c = Peso específico de la fase continua.

T_1 = Temperatura inicial (ºK)

t_R = Tiempo de residencia (min).

t_{RL} = Tiempo de residencia de la fase ligera (min).

t_{RP} = Tiempo de residencia de la fase pesada (min).

t_{SL} = Tiempo de separación de la fase ligera (min).

t_{SP} = Tiempo de separación de la fase pesada (min).

V_G = Volumen de gas (m^3)

V_L = Volumen de líquido (Hold up) (m^3).

V_{-NIL} = Volumen entre la pared inferior del recipiente y NIL (m^3).

V_{NIL-} = Volumen entre la pared superior del recipiente y NIL (m^3).

v_C = Velocidad crítica (m/s) para separación gas-liquido.

v_A =Velocidad máxima alcanzable por el gas en el recipiente (m/s)

v_S = Velocidad de separación de una fase liquida en otra (mm/s).

v_{SL} = Velocidad de separación de la fase ligera en la pesada (mm/s).

v_{SP} = Velocidad de separación de la fase pesada en la ligera (mm/s).

μ = Viscosidad de la fase continua (cP).

ρ_L = Densidad del líquido (kg/m^3).

ρ_G = Densidad del gas (kg/m^3).

ΔP = Pérdida de carga (kg/cm^2)

HLL = Altura máxima de líquido (mm)

NLL = Altura normal de líquido (mm)

LLL = Altura mínima de líquido (mm)

HIL = Altura máxima de interfase (mm)

NIL = Altura normal de interfase (mm)

LIL = Altura mínima de interfase (mm)

ANEXO I. Formato de datos de proceso para recipientes

intecsa industrial

MADRID ESPAÑA

DATOS DE PROCESO
RECIPIENTE VERTICAL

DP

Edición

Fecha Página de

NUM	ED	INF		
			Nº PROYECTO:	SITUACIÓN / CLIENTE:
			SERVICIO:	PLANTA: / ITEM:
			Nº UNIDADES:	FABRICANTE: / TAMAÑO Y TIPO:
			SUMINISTRADO POR:	MONTADO POR:
			INF significa: 'X' información facilitada por el comprador '*' Información facilitada por el vendedor	
1				**DATOS DE DISEÑO**
2				Fluido:
3				
4				Densidad: kg/m³
5				Capacidad Nominal: m³
6				PRESIONES BÁSICAS: SERVICIO DISEÑO
7				☐ Absoluta ☐ Relativa (kg/cm²) (kg/cm²)
8				Interior:
9				Exterior o vacío:
10				Temperatura: ºC
11				Corrosión admisible: mm
12				Presión de prueba: kg/cm² g
13				Corrosion causada por:
14				REQUERIDO POR PROCESOS
15				Radiografiado: ☐ Total ☐ Por puntos ☐ Sí ☐ No
16				Eficiencia de soldaduras
17				Tratamiento térmico: ☐ Sí ☐ No
18				Aislamiento - Espesor mm
19				☐ Calor ☐ Conservación de calor
20				☐ Frío ☐ Protección personal
21				☐ Aislamiento acústico
22				
23				**MATERIALES**
24				AC / INOX.(*) / OTROS(*) / FRP
25				Virola ☐ ☐ ☐ ☐
26				Fondos ☐ ☐ ☐ ☐
27				Internos ☐ ☐ ☐ ☐
28				(*)
29				
30				
31				
32				Bridas:
33				Tubuladuras
34				Juntas:
35				Deflectores
36				
37				**TUBULADURAS**
38				MARCA / DIAM. / CANTIDAD / SERIE / CARA / SERVICIO
39				
40				
41				
42			**NOTAS**	
43			Código: ASME SECT. VIII DIV. 1	
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53			Peso de acero: kg	
54			Peso lleno de agua: kg	
55			Carga máxima sobre cimentación kg	

EDICIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	APROBADO	VERIFICADO